

Materia: Diseño Mecánico III A	Código: 30.43
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 3/3/2023 10:43:04	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
38	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Cinemática y dinámica del cuerpo rígido. Inercia. Engrane. Elementos mecánicos. Cinemática de mecanismos. Síntesis de mecanismos. Cinemática y Dinámica de mecanismos articulados. Balanceo. Diseño de mecanismos.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura corresponde al quinto cuatrimestre de la Carrera Ingeniería Mecánica. Corresponde al campo del diseño mecánico dentro de la disciplina. La carga horaria total es de 68 horas de aula y se espera una dedicación similar por parte del alumno fuera de la misma. La modalidad de cursada es presencial.

Los contenidos están centrados en la cinemática y dinámica aplicada a los mecanismos (planos), partiendo del estudio del movimiento de los sistemas de partículas y cuerpos rígidos hasta el análisis de cadenas cinemáticas cerradas de múltiples eslabones.

Los mecanismos de barras, los trenes de engranajes, las cadenas y correas y las levas son componentes infaltables en todo tipo de máquinas desde cajas de transmisión industriales o roscadoras de tornillos hasta relojes de precisión y mecanismos de orientación de paneles o instrumentos satelitales. El ingeniero mecánico debe ser capaz de diseñarlos llevándolos desde el requerimiento hasta los planos de fabricación.

Se espera que el alumno tome el curso teniendo sólidos conocimientos de física general (cinemática y dinámica de la partícula), estática y manufactura de partes y componentes); temas vistos en las correspondientes materias correlativas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

- Comprender la cinemática y dinámica de los sistemas de partículas y cuerpos rígidos a partir del análisis de fenómenos y componentes mecánicos concretos.
- Sintetizar, analizar y optimizar eslabonamientos planos de 4 y más barras teniendo en cuenta los requisitos tanto de performance, como energéticos y estructurales valiéndose de técnicas gráficas y computacionales.
- Definir los parámetros funcionales de levas que cumplan con los requisitos cinemáticos que garanticen su correcto funcionamiento y cumplimiento de los requisitos definidos empleando técnicas computacionales.
- Ejecutar el diseño cinemático de transmisiones mecánicas por engranajes y elementos flexibles conociendo las limitaciones tecnológicas de las mismas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Cinemática y dinámica de la partícula	Componentes intrínsecas de movimiento. Cantidad de movimiento lineal y angular. Teoremas de conservación. Leyes de Newton.
Sistemas de partículas.	Cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas. Centro de masa. Energía cinética y potencial de un sistema de partículas. Trabajo de fuerzas internas. Teoremas de conservación de la cantidad de movimiento lineal, angular y energía mecánica para un sistema de partículas. Balanceo estático.
Cinemática y dinámica del cuerpo rígido en el plano	Cantidad de movimiento lineal y angular de cuerpos rígidos en movimientos planares. Momentos de inercia (integración y tablas). Radio de giro. Teorema de Steiner (composición). Trabajo mecánico, energía cinética, energía potencial y mecánica total. Sistemas de cuerpos rígidos. Efecto de la acción de fuerzas impulsivas. Potencia. Teoremas de conservación. Impacto excéntrico. Balanceo estático. Principio de D'Alembert.
Movimiento tridimensional de cuerpos rígidos.	Tensor de inercia. Cantidad de movimiento angular y energía cinética. Ecuaciones fundamentales del movimiento tridimensional de un cuerpo rígido. Expresión general de la aceleración (traslación, rotación, coriolis). Casos típicos. Ecuaciones de Euler. Balanceo dinámico.
Tren de engranajes	Condiciones cinemáticas. Ley de engrane y acción de los dientes. Superficies conjugadas: Trazado involuta. Paso, módulo y diámetro primitivo. Trenes simples, compuestos (revertido) y epicíclicos.
Introducción a los mecanismos articulados (MA)	Introducción a la cinemática de mecanismos: Componentes de mecanismos. Grados de libertad en mecanismos planos. Isómeros. Inversiones. Condición de Grashof. Mecanismos de 4 barras y 5 barras con movimiento relacionado (5cmr). Métodos de simulación de mecanismos, uso de

	software.
Síntesis gráfica de MA	Síntesis dimensional para 2 y 3 posiciones. Mecanismos de retorno rápido. Mecanismos de línea recta. Mecanismos con detenimientos.
Análisis de posición de MA	Método analítico del lazo cerrado aplicado a mecanismos de 4 y 5 barras (5cmr). Método gráfico. Configuraciones directas y cruzadas. Puntos de agarrotamiento. Índices de mérito. Angulo de transmisión, relación de velocidad angular, ventaja mecánica.
Análisis de velocidad de MA	Método gráfico elemental. Centros instantáneos (CIR): número, determinación, teorema de Kennedy. Análisis de velocidad mediante CIR. Caso de velocidad de deslizamiento. Método analítico de determinación de velocidades de mecanismos de 4 y 5 barras (5cmr).
Análisis de aceleración y fuerzas de MA	Método gráfico-numérico y analítico para cálculo de aceleraciones. Caso de aceleración de Coriolis. Impulso. Fuerzas dinámicas.
Elementos flexibles de transmisión de potencia	Correas trapeciales. Elementos estándar. Correas dentadas. Transmisión por cadenas. Relación de transmisión. Distancia entre centros.
Junta Hooke	Cinemática y dinámica de la junta universal.
Levas	Generalidades, clasificación. Funciones desplazamiento, velocidad, aceleración e impulso en función del ángulo de giro. Funciones trigonométricas y polinómicas. Funciones de velocidad constante. Generación de detenciones. Diseño de levas a partir de la función aceleración.

➤ Estrategias de enseñanza:

Los contenidos teóricos se dictarán mediante la exposición del docente y la formulación de preguntas que apelen a conocimientos previos hacia los alumnos. La ejercitación se sustentará en material audiovisual asincrónico que el alumno deberá consultar fuera de clase, para luego poder practicar en el aula con la asistencia de los docentes. A su vez se trabajará en el aprendizaje colaborativo basado en problemas a través de dos trabajos prácticos. El primero corresponde al proyecto de un mecanismo articulado y el segundo a una leva industrial. El análisis de los diseños se realizará mediante software computacional dedicado.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Exposición teórica	El docente desarrollará de forma oral cada unidad temática valiéndose del apoyo visual de presentaciones tipo PowerPoint que incluyen diagramas para facilitar la comprensión del funcionamiento de los elementos que se explican.
Videos de ejemplo de ejercitación (online asincrónico)	Para cada unidad temática los alumnos contarán con una biblioteca de videos en los cuales se resolverá de manera detalladas problemas ejemplo.
Ejercitación en el aula con puesta en común	Se destinará al menos 1 hora por clase a la realización de propuestas de ejercitación tipo parcial, en parejas, por parte de los alumnos en los cuales deberán aplicar los conocimientos y habilidades de la unidad temática. Los docentes cumplirán un rol de guía favoreciendo la resolución de las tareas asignadas. Se promoverá que los grupos expongan al resto de la clase la solución del ejercicio con el fin de realizar una puesta en común y despejar dudas. Dentro de esta actividad se pueden incluir simulacros de parcial.
Repaso gamificado (Kahoot)	A la clase siguiente de finalizar una unidad temática se realizará un repaso de los contenidos vistos mediante una encuesta gamificada (Kahoot).
Ejercitación individual fuera del horario de clase	Los estudiantes contarán con una lista de ejercicios seleccionados de la bibliografía para afianzar la práctica de los temas desarrollados en clase. Las consultas se atenderán mediante foros habilitados a tal fin en el campus virtual.
Trabajo práctico "mecanismos"	El trabajo práctico consiste en el análisis cinemático y dinámico de un mecanismo industrial definido por el grupo de trabajo. En el mismo los alumnos aplicarán todas las técnicas de análisis vistas en las unidades de "Mecanismos articulados" valiéndose del apoyo de un software multibody para realizar las simulaciones necesarias. Este TP tiene 3 entregas parciales calificadas en las cuales se evaluará mediante rúbrica y se dará una retroalimentación sobre el avance. Los equipos serán de máximo 4 integrantes.

Trabajo práctico "Levas"	El trabajo consiste en el diseño cinemático, dinámico y geométrico de una leva industrial de acuerdo a especificaciones detalladas. Se valdrán de programas, en lenguaje MATLAB, provistos por la cátedra. Los equipos serán de máximo 4 integrantes. La corrección del TP se realiza mediante una rúbrica y se cuenta con una reentrega.
Presentación trabajo práctico	Los grupos establecidos para la realización de los trabajos prácticos contarán con 15 minutos para exponer el problema, la solución, los resultados del análisis y las conclusiones del TP "Mecanismos". La presentación se evalúa y califica transparentando previamente los criterios de evaluación a los alumnos.

➤ Recursos didácticos:

- Proyector
- Presentaciones powepoint
- Pizarra
- Campus virtual con videos y actividades asincrónicas
- WIFI
- PCs personales con acceso a la máquina virtual de ITBA (Cloud)
- Software de simulación (CAD/CAE) instalado en ITBACloud: Solidworks, NX, Catia, MATLAB
- Celulares personales
- Kahoot

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Trabajos prácticos

Cada alumno deberá resolver los trabajos prácticos (TP) asignados en forma grupal, para entregarlos al JTP de acuerdo al cronograma proporcionado, y realizar una presentación al curso de alguno de ellos, a indicación de la cátedra.

1. Los TP deberán ser realizados en computadora y entregados de forma digital al docente a cargo de la corrección, según sus indicaciones.
2. La condición de aprobación de los TP es el problema planteado correctamente resuelto Y documentado. Se proveerá una rúbrica de corrección para cada instancia. Se insta a los estudiantes a que utilicen la misma para su autocorrección.
3. Se permite 1 (una) reentrega que determinará la nota final del trabajo/entrega. La nota final será la de la reentrega.
4. Se descontarán 2 (dos) puntos por atraso en la fecha de entrega inicial del TP.
5. Todos aquellos TP que fueran entregados con posterioridad a la devolución general por parte del docente, promediarán una nota de 0 (cero).
6. Al momento de la entrega, los alumnos podrán ser requeridos para que demostrar de forma oral o escrita conocimiento de los temas involucrados en el TP presentado.
7. Durante el curso, se exigirá a los alumnos realizar una presentación a la clase del problema resuelto, y los resultados -que podrán ser parciales- obtenidos.
8. Es condición para la aprobación de la cursada la entrega y aprobación de todos los TP asignados, a más tardar en la fecha de cierre de cursada, incluyendo una satisfactoria ejecución de planos técnicos según las normas aplicables.
9. La calificación final del concepto TPs responderá al siguiente promedio ponderado:

$$TP = 0,5 \cdot TP1 + 0,25 \cdot TP2 + 0,25 \cdot \text{Presentación}$$

Parciales

Durante el cuatrimestre se tomarán 3 (tres) exámenes parciales obligatorios. Las fechas se encuentran fijadas en el cronograma de la asignatura.

1. No se prevén instancias de recuperación.
2. El alumno ausente a examen, cuya causa fuera justificada dentro de la semana posterior al mismo, deberá rendir dicho parcial en la fecha que designe la cátedra.
- 2.1. El alumno ausente a examen, sin causa de fuerza mayor debidamente justificada en plazo, tendrá calificación 0 (cero) en dicho examen.
3. Un alumno ausente en ambos exámenes regulares recibe una cursada Ausente.
4. Un alumno con ausente justificado que desaprobe su instancia en recuperatorio no recibe oportunidades adicionales de examen.
5. Un alumno con ausente injustificado que desaprobe su instancia en recuperatorio no recibirá oportunidades adicionales de examen.

Para la aprobación de los exámenes parciales y/o finales se requerirá:

1. El 60% del contenido de los mismos correctamente resuelto, con condiciones particulares en la distribución de puntos entre teoría y ejercicios.
2. No demostrar errores fundamentales, ¡de cualquier índole!, en los temas que haya efectivamente desarrollado en la resolución.
3. Indicar de forma clara las variables utilizadas, así como la lógica seguida para resolver los ejercicios. El docente no considerará para la calificación aquello que no esté claramente indicado o que sea de interpretación ambigua.
4. No se evaluará la explicación de procedimientos sin ejecución. Únicamente se considerará para el puntaje los desarrollos tendientes a resolver algebraica o numéricamente los ejercicios o problemas planteados, según corresponda.
5. La calificación del examen será directamente proporcional al puntaje obtenido, siempre que se cumplan con las condiciones de aprobación indicadas.

Requisitos de aprobación:

Nota de cursada

La nota de cursada resultará de combinar los exámenes parciales y el desempeño en los trabajos prácticos solicitados, según el inciso 5.

1. Nota Cursada = Promedio notas (P1, P2, P3, TP) si se cumple que:
 - 1.1. $P1 + P2 + P3 \geq 18$ (quince)
 - 1.2. $(P1, P2, P3) : 2 \text{ Notas} \geq 6$ (seis)
 - 1.3. $TP \geq 6$ (cinco)
2. Si no se cumplen todas las condiciones, Cursada < 4 (cuatro)

Examen final

La aprobación de la materia requiere una instancia de evaluación final, no se contemplan regímenes de cursada que eximan de este examen final.

El examen final podrá ser escrito u oral, incluyendo ejercicios prácticos y/o contenidos de los TP.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Budynas, R.G., Nisbett, J.K. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley 9º ed. MCGRAW HILL INTERAMERICANA

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Norton, R.L (2011) Diseño de máquinas Un enfoque integrado – 4 ed. Prentice Hall
2	Mott, R.L. (2006) Diseño de elementos de máquinas – 4 ed. México, Pearson Education